

Corso di Virtualizzazione e integrazione di Sistemi Sviluppo servizio cloud

Alessandro Rebosio
Matricola: 1130557

25 maggio 2026

Introduzione

L'evoluzione del cloud computing ha trasformato radicalmente il modo in cui gestiamo, archiviamo e condividiamo le informazioni, rendendo l'accessibilità ubiqua un requisito fondamentale per le moderne applicazioni. In questo contesto, il presente progetto, sviluppato nell'ambito del corso di Virtualizzazione e Integrazione di Sistemi, si pone l'obiettivo di progettare e implementare "VIRT26-Drive", un servizio cloud di archiviazione e gestione file scalabile e containerizzato.

Il sistema offre un'esperienza utente reattiva e moderna, ispirata ai principali servizi di cloud storage, permettendo la gestione gerarchica di file e cartelle, il caricamento drag-and-drop e la gestione del cestino in modo sicuro. L'architettura è stata studiata per enfatizzare la separazione delle responsabilità e la portabilità: il sistema si avvale di Docker per l'isolamento dei servizi, Nginx come reverse proxy per la gestione sicura del traffico, Next.js per la logica full-stack dell'applicazione e Supabase per la persistenza dei dati e la gestione dell'autenticazione.

L'elaborato descrive le fasi di analisi, progettazione e implementazione del servizio, illustrando i requisiti funzionali, le scelte architetturali adottate e i vantaggi derivanti dall'impiego della containerizzazione nello sviluppo e nel deployment di applicazioni distribuite.

Indice

Introduzione	i
1 Obiettivi e Requisiti di Progetto	1
1.1 Requisiti Funzionali	1
1.2 Requisiti Non Funzionali	1
1.3 Vincoli Tecnologici	1
2 Architettura del Sistema	2
2.1 Architettura a Container	2
2.2 Comunicazione tra Container	2
2.3 Infrastruttura e Networking	2
2.4 Diagramma Architetturale	2
3 Containerizzazione e Deployment	3
3.1 Struttura dei Container	3
3.2 Orchestrazione con Docker Compose	3
3.3 Gestione dei Volumi	3
3.4 Vantaggi della Containerizzazione	3
4 Protocolli e Tecnologie Utilizzate	4
4.1 Comunicazione HTTP e REST	4
4.2 Comunicazione tra Servizi	4
4.3 Persistenza dei Dati	4
5 Gestione Utenti e Autenticazione	5
5.1 Modello di Autenticazione JWT	5
5.2 Sicurezza delle Credenziali	5
6 Possibili Estensioni e Visione Futura	6
6.1 Gestione Permessi	6
6.2 Scalabilità e Cloud	6

Capitolo 1

Obiettivi e Requisiti di Progetto

1.1 Requisiti Funzionali

1.2 Requisiti Non Funzionali

1.3 Vincoli Tecnologici

Capitolo 2

Architettura del Sistema

2.1 Architettura a Container

2.2 Comunicazione tra Container

2.3 Infrastruttura e Networking

2.4 Diagramma Architetturale

Capitolo 3

Containerizzazione e Deployment

3.1 Struttura dei Container

3.2 Orchestrazione con Docker Compose

3.3 Gestione dei Volumi

3.4 Vantaggi della Containerizzazione

Capitolo 4

Protocolli e Tecnologie Utilizzate

4.1 Comunicazione HTTP e REST

4.2 Comunicazione tra Servizi

4.3 Persistenza dei Dati

Capitolo 5

Gestione Utenti e Autenticazione

5.1 Modello di Autenticazione JWT

5.2 Sicurezza delle Credenziali

Capitolo 6

Possibili Estensioni e Visione Futura

6.1 Gestione Permessi

6.2 Scalabilità e Cloud

Conclusioni